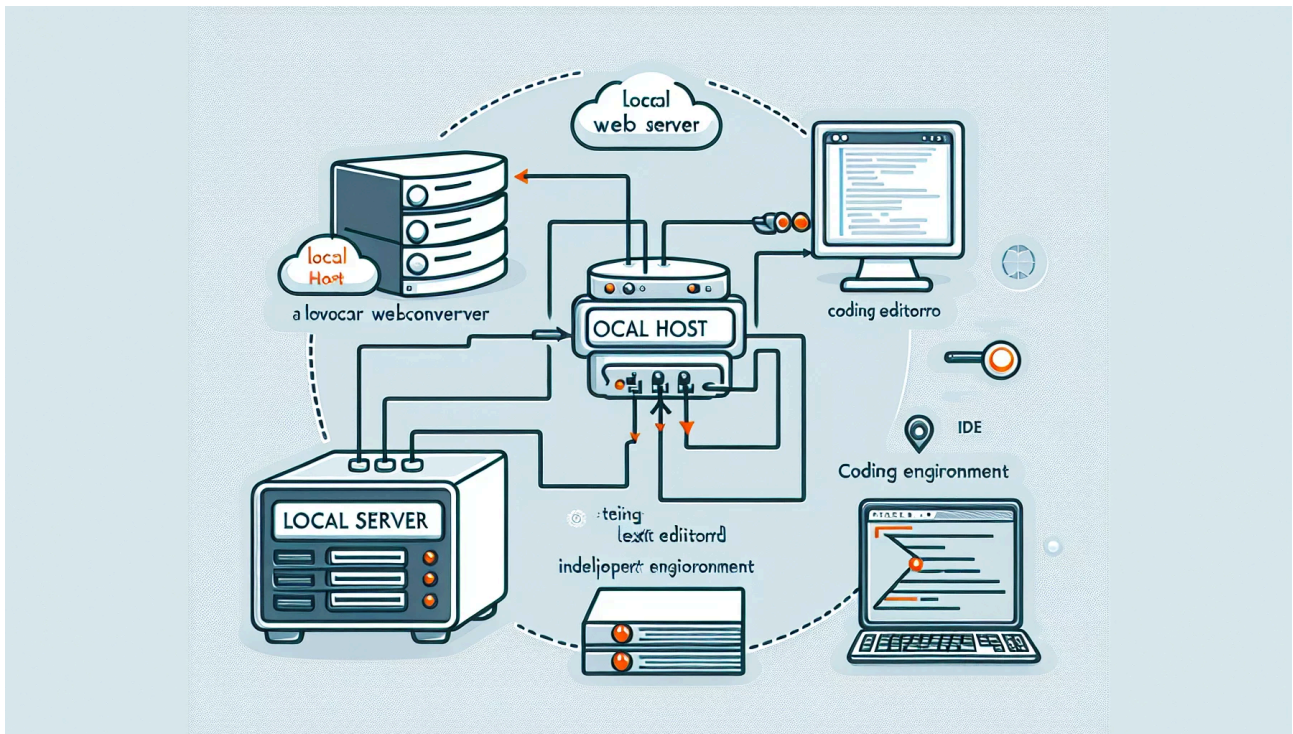
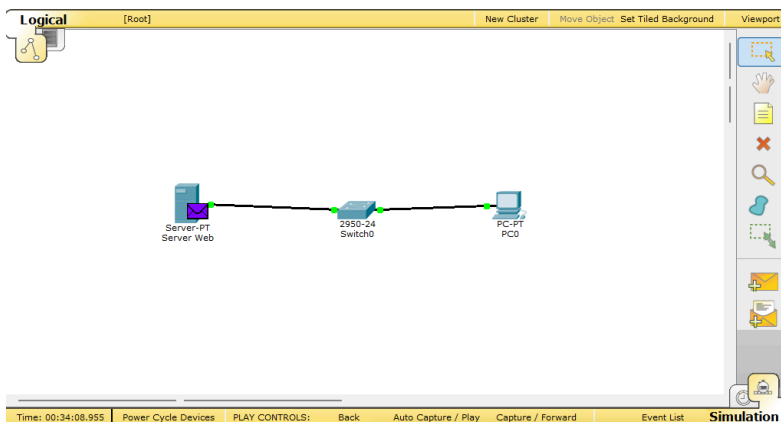




1. Sujet du TP

Ce TP est un cours sur la mise en place d'un serveur web, dans lequel il a fallu mettre en pratique les connaissances acquises lors du premier TP qui était une initiation à packet tracer.



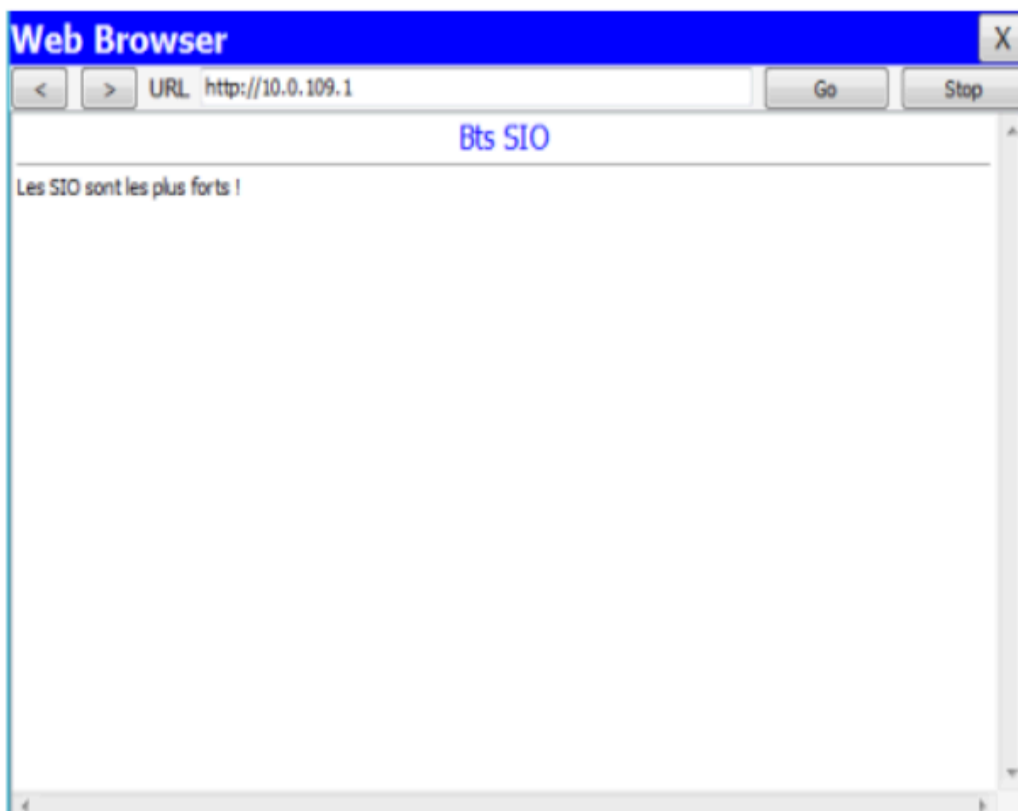
Tout d'abord il a fallu mettre en place notre réseau avec un switch, un serveur, et un pc. Le pc et le serveur ont une adresse qui diffère uniquement au dernier chiffre, et possèdent des adresses de classe A (ils ont également le même masque de sous-réseau).

HTTP ☒ On ☐ Off HTTPS ☒ On ☐ Off

File Name:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'> Bts SIO</font></center>
<hr>Les SIO sont les plus forts ! </hr>
</html>
```

Dans le serveur on a configuré le service http en l'activant et en insérant ce code html .



Puis dans le PC on va dans le bureau puis on clique sur le navigateur et enfin on entre dans l'url l'adresse IP du serveur. Et on obtient cette page.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	450.318	--	PC0	HTTP	
	450.319	--	PC0	HTTP	
	450.320	PC0	Switch0	HTTP	
	450.321	Switch0	Server W...	HTTP	
	450.322	Server Web	Switch0	HTTP	
	450.323	Switch0	PC0	HTTP	

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 1167.221 s

Play Controls

Back Auto Capture / Play Capture / Forward

Event List Filters - Visible Events

HTTP Edit Filters Show All

Sélection du filtre http. et lancement de la simulation et rafraîchissement de la page web.

Ensuite on clique sur le carré violet du moment ou la page web reçoit la demande PC.

du

PDU Information at Device: Server Web

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Server Web
Source: PC0
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7: HTTP	Layer 7: HTTP
Layer 6	Layer 6
Layer 5	Layer 5
Layer 4: TCP Src Port: 1026, Dst Port: 80	Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1026
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.109.2, Dest. IP: 10.0.109.1	Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.109.1, Dest. IP: 10.0.109.2
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.855E.26B2 >> 00D0.BC25.9D7A	Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BC25.9D7A >> 00D0.855E.26B2
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

On obtient cette page.

Server Web

Physical Config Desktop Custom Interface

Command Prompt

```

Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
SERVER>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00D0.BC25.9D7A
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:BCFF:FE25:9D7A
IP Address.....: 10.0.109.1
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0

SERVER>

```

On se rend ensuite dans l'invité de commandes du PC pour trouver l'adresse MAC. L'adresse MAC correspond à la « physical address »

La « Physical Address » est l'adresse MAC.

A vous de jouer !

Inscrivez ici les informations suivantes :

Adresse Mac de votre couche 2	Nom du poste physique correspondant
000C.855E.26B2	PCo
00D0.BC25.9D7A	Serveur Web

Couche 3 : La couche 2 nous a préparé le contenu du paquet de données qu'elle avait. Nous voyons apparaître une notion d'adresse IP logique, source et destinataire.

Inscrivez ici les informations suivantes :

Adresse IP	Source ou destination	Nom du poste physique correspondant
10.0.109.2	source	PCo
10.0.109.1	destination	Serveur Web

J'ai donc rempli tous les tableaux grâce aux informations trouvées.

Jean-Luc Baptiste

Adresse IP	Source ou destination	Port affecté
10.0.109.1	source	Port src 1026
10.0.109.2	destination	Port DST 80

La couche sortante (Out Layers)

Concentrez-vous sur les données de bases (Adresse Mac, Adresse IP et Ports). Il doit vous être maintenant évident quelle appartient à un ordinateur bien précis et que nous avons sous les yeux un dialogue instauré entre 2 ordinateurs.

Petite question :

Quel est l'ordinateur concerné par l'In Layer ?

PC 0

Et par l'Out layer ?

Serveur web

Dans cette situation, la réponse était logique car la requête est effectuée par le PC et est exécutée par le serveur.

Tiens, je vous donne une définition en anglais ! Pourquoi en anglais ? Parce-que !

PDU's are relevant in relation to each of the first 4 layers of the OSI model as follows :

- The Layer 1 (Physical Layer) PDU is **the bit** or, more generally, symbol (can also been seen as "stream").
- The Layer 2 (Data Link Layer) PDU is the **frame**.
- The Layer 3 (Network Layer) PDU is the **packet**.
- The Layer 4 (Transport Layer) PDU is the **segment** for TCP, or the **datagram** for UDP.

Notez bien que l'unité de transmission de la couche 1 c'est le **Bit**, de la couche 2 c'est la **Trame**, de la couche 3 c'est le **Paquet** et ensuite le **Segment** pour Tcp ou le **Datagramme** pour UDP.

A retenir :

couche 1= le bit

couche 2= la trame

couche 3= le paquet

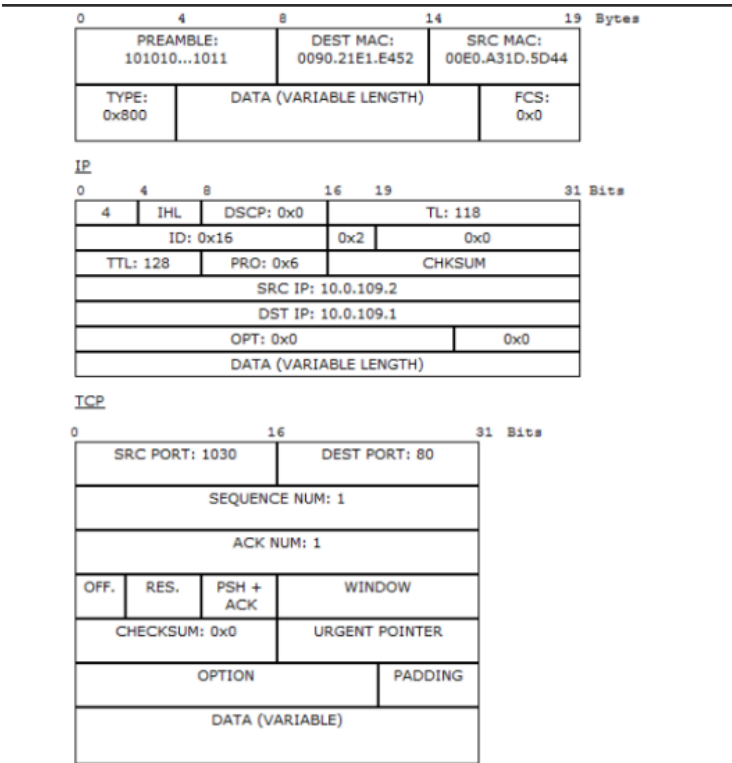
couche 4= segment pour le TCP ou le dtagramme pour UDP.

TCP : Transmission Control Protocol

UDP : User Datagram Protocol

PDU : Protocol Data Unit

2 . Les problèmes rencontrés



Cette page correspond à l'Inbound PDU details. Le soucis est qu'elle est totalement en anglais, d'où l'importance d'avoir des bases solides.

Petit exo pour voir si votre cerveau n'est pas liquide :

	Couche	PDU
Ethernet II	2	frame
IP	3	packet

8 ●

Puis pour ce tableau il fallait se rappeler des définitions notées au-dessus ainsi que du nom de chaque couche afin de pouvoir s'y retrouver complètement (lire attentivement le sujet la prochaine fois).

Jean-Luc Baptiste

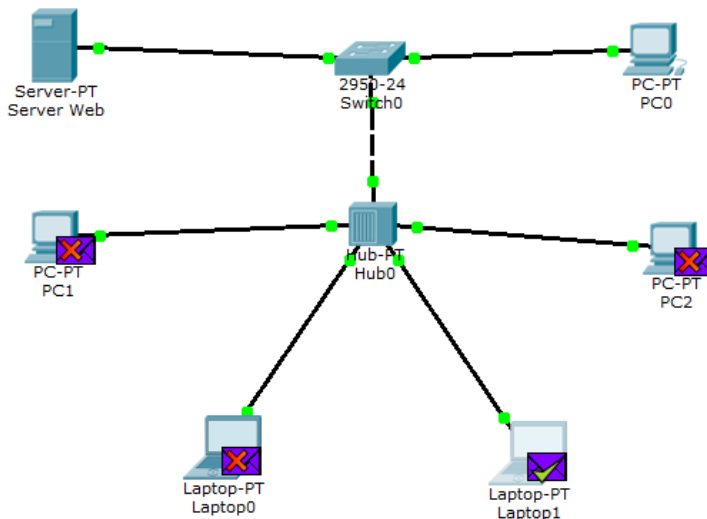
TCP	4	Segment
-----	---	---------

HTTP

```
Get /index.html HTTP/1.1
Accept-Language: us-en
Accept: */*
Connection: close
Host: 10.0.109.1
```

Puis en descendant dans l'Inbound on toupe sur ce mini encadré qui correspond à la couche 7.

3. Ce que ce TP m'a apporté



Le dernier exercice consistait à ajouter un hub, 2 pc et 2 pc portables. L'objectif était de faire transiter le message entre le pc portable 1 et le serveur. Et on voit que cela à fonctionné.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	300.037	Hub0	Laptop0	HTTP	
	300.037	Hub0	PC2	HTTP	
	300.038	Switch0	Server W...	HTTP	
	300.039	Server Web	Switch0	HTTP	
	300.040	Switch0	Hub0	HTTP	
	300.041	Hub0	PC1	HTTP	
	300.041	Hub0	Laptop0	HTTP	
	300.041	Hub0	Laptop1	HTTP	
	300.041	Hub0	PC2	HTTP	

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 430.521 s

Play Controls

Back Auto Capture / Play Capture / Forward

Event List Filters - Visible Events

HTTP Edit Filters Show All

Ce TP m'a apporté pleins de connaissances car je n'y connaissais pas grand-chose en réseau et je me rend compte que c'est moins simple qu'il n'y paraît. C'était comme une découverte.